

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG



Hội thi Toán học – Lý thuyết và Ứng dụng năm học 2025–2026

Chủ đề: “Toán học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”

MÔ TẢ SẢN PHẨM
FINSCOPE – PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ĐA MÔ HÌNH

ĐƠN VỊ: KHOA TOÁN – THỐNG KÊ

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. Nguyễn Thành Danh (Trưởng nhóm) – C2300014
2. Trần Huỳnh Nhã Trúc – C2300189

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

1. Tên đề tài

FinScope – Ứng dụng phân tích và dự báo chứng khoán Việt Nam đa mô hình, triển khai trực tuyến trên Streamlit Community Cloud, tích hợp 8 mô hình thống kê – học máy, kiểm định Diebold–Mariano khách quan, bốn thuật toán toán – tài chính cổ điển (Markowitz, CAPM, PCA, Engle–Granger Cointegration) cùng mô phỏng giao dịch ảo theo biểu phí HOSE.

2. Thông tin thành viên

Đơn vị: Khoa Toán – Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

STT	Họ và tên	MSSV	Ngành
1	Nguyễn Thành Danh (<i>Trưởng nhóm</i>)	C2300014	Toán Ứng dụng
2	Trần Huỳnh Nhã Trúc	C2300189	Thống kê

Liên hệ trưởng nhóm: thanhdanhgvt@gmail.com | 0931 740 509.

3. Danh mục các file có trong thư mục dự thi

Tên file / thư mục	Mô tả nội dung
Mo_ta_san_pham.pdf	Mô tả ngắn gọn sản phẩm (tệp này) – bắt buộc theo quy chế.
Bao_cao_san_pham.pdf	Báo cáo chi tiết sản phẩm (cơ sở khoa học, kiến trúc, công thức, kết quả).
Nhat_ky_su_dung_AI.pdf	Nhật ký sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình phát triển (5 trang).
Code_nguon_du_lieu.pdf	Trích đoạn mã Python phần lấy và xử lý nguồn dữ liệu HOSE (data/fetcher.py, data/_clients.py, data/market.py) để ban giám khảo đối chiếu logic. Toàn bộ mã nguồn còn lại chạy trực tiếp trên Streamlit Cloud.
video_minh_hoa.mp4	Video ghi hình thao tác trực tiếp với sản phẩm.

4. Hướng dẫn sơ lược cách xem và chạy sản phẩm

Phương án truy cập trực tuyến (khuyến nghị). Sản phẩm đã được nhóm tác giả triển khai trên Streamlit Community Cloud. Ban giám khảo chỉ cần:

1. Mở trình duyệt (Chrome / Edge / Firefox / Safari) trên máy tính hoặc điện thoại.

2. Truy cập đường dẫn công khai do nhóm tác giả cung cấp kèm sản phẩm.
3. Đợi khoảng 25–30 giây cho ứng dụng khởi động lần đầu (cache nguội); các thao tác sau đó dưới 1 giây mỗi lần chuyển trang.
4. Có thể dùng ngay chế độ *Khách* để trải nghiệm 14 trang chức năng, hoặc đăng ký tài khoản để lưu danh mục cá nhân.

Khuyến nghị thử nghiệm. Nhóm tác giả khuyến nghị thử ba mã đại diện: **FPT** (cổ phiếu công nghệ blue-chip), **ACB** (ngân hàng – để thấy ngưỡng D/E riêng cho nhóm ngân hàng), **HVN** (mã hàng không – minh họa ứng xử với cổ phiếu biến động mạnh). Khi xem báo cáo chi tiết và slide, có thể đối chiếu kết quả trên ứng dụng với các giá trị minh họa trong tài liệu.